

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
17 Gennaio 2020

Esercizio 1

Il testo del problema richiede di escogitare una strategia che, all'avvio, determini quale configurazione della RAM (A o B) è presente all'interno del sistema configurando in accordo i segnali di *chip-select* della/e RAM. Inoltre, una volta avviato, deve essere possibile sapere, mediante comandi software, se il sistema è di tipo A o B. Il segnale che codifica il tipo di configurazione rilevata nel sistema è denominato **TYPE_B** (se 1 configurazione B, 0 se configurazione A).

Non esistono particolari criticità se non il metodo con il quale nella traccia si identificherà l'eventuale presenza degli ulteriori 512 MB di RAM previsti dalla configurazione B. Ovvero, per garantire una maggiore affidabilità nella identificazione della configurazione presente nel sistema all'avvio, sarebbe opportuno replicare la procedura più volte (nella traccia, la verifica della presenza di tale RAM, è eseguita una sola volta, con un unico test, per un solo indirizzo di memoria).

Dispositivi e segnali presenti nel sistema.

Dispositivi di memoria:

RAM_H	mappata da E0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
RAM_L	mappata da C0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
EPROM_H	mappata da 80000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 256 MB
EPROM_L	mappata da 00000000h:3FFFFFFFFh, 4 banchi da 256 MB

Porte di input, output e altri chip-select e/o segnali:

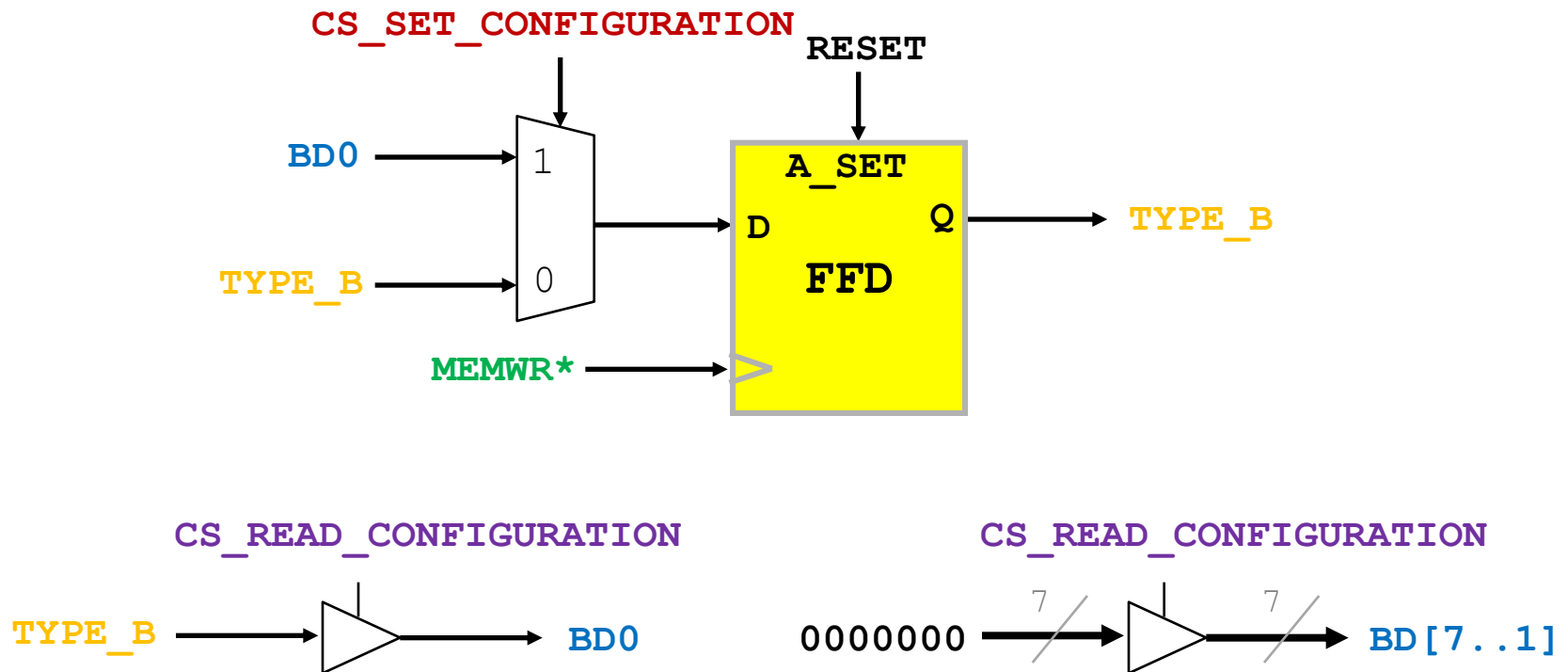
CS_SET_CONFIGURATION	mappato a 40000000h (scrittura)
CS_READ_CONFIGURATION	mappato a 40000000h (lettura)

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

CS_RAM_H_0	=	BA31·BA30·BA29·BE0 + TYPE_B*·BA31·BA30·BA29*·BE0	
CS_RAM_H_1	=	BA31·BA30·BA29·BE1 + TYPE_B*·BA31·BA30·BA29*·BE1	
CS_RAM_H_2	=	BA31·BA30·BA29·BE2 + TYPE_B*·BA31·BA30·BA29*·BE2	
CS_RAM_H_3	=	BA31·BA30·BA29·BE3 + TYPE_B*·BA31·BA30·BA29*·BE3	
CS_RAM_L_0	=	TYPE_B·BA31·BA30·BA29*·BE0	
CS_RAM_L_1	=	TYPE_B·BA31·BA30·BA29*·BE1	
CS_RAM_L_2	=	TYPE_B·BA31·BA30·BA29*·BE2	
CS_RAM_L_3	=	TYPE_B·BA31·BA30·BA29*·BE3	
CS_EPROM_H_0	=	BA31·BA30*·BE0	
CS_EPROM_H_1	=	BA31·BA30*·BE1	
CS_EPROM_H_2	=	BA31·BA30*·BE2	
CS_EPROM_H_3	=	BA31·BA30*·BE3	
CS_SET_CONFIGURATION	=	BA31*·BA30	mappato a 40000000h (scrittura)
CS_READ_CONFIGURATION	=	BA31*·BA30·MEMRD	mappato a 40000000h (lettura)
CS_EPROM_512_0	=	BA31*·BA30*·BE0	
CS_EPROM_512_1	=	BA31*·BA30*·BE1	
CS_EPROM_512_2	=	BA31*·BA30*·BE2	
CS_EPROM_512_3	=	BA31*·BA30*·BE3	

Il segnale **TYPE_B**, definito nella pagina successiva, codifica il tipo di configurazione: **A** (**TYPE_B**=0) o **B** (**TYPE_B**=1). All'avvio, **TYPE_B**=1.

All'avvio la rete seguente inizializza il segnale **TYPE_B** a 1 al fine di accedere anche alla memoria RAM aggiuntiva eventualmente presente nel sistema. Successivamente, in seguito alla procedura di identificazione eseguita dopo la fase di avvio, il segnale **TYPE_B** è impostato a un valore congruente al tipo di configurazione (1 se configurazione B, 0 in caso contrario) rilevato scrivendo all'indirizzo **CS_SET_CONFIGURATION**. Si omette la logica che consente di capire se il sistema è nella fase di avvio poiché non necessaria dalle specifiche del problema. Il segnale **TYPE_B** può essere letto all'indirizzo **CS_READ_CONFIGURATION**.



La procedura seguente identifica se è presente la RAM aggiuntiva (configurazione B, **TYPE_B**=1) scrivendo e leggendo un dato noto a un indirizzo appartenente a tale memoria. La verifica è eseguita per un solo indirizzo (C0000000h) ma, per garantire un più elevato grado di affidabilità, sarebbe appropriato effettuare tale test per più indirizzi di memoria.

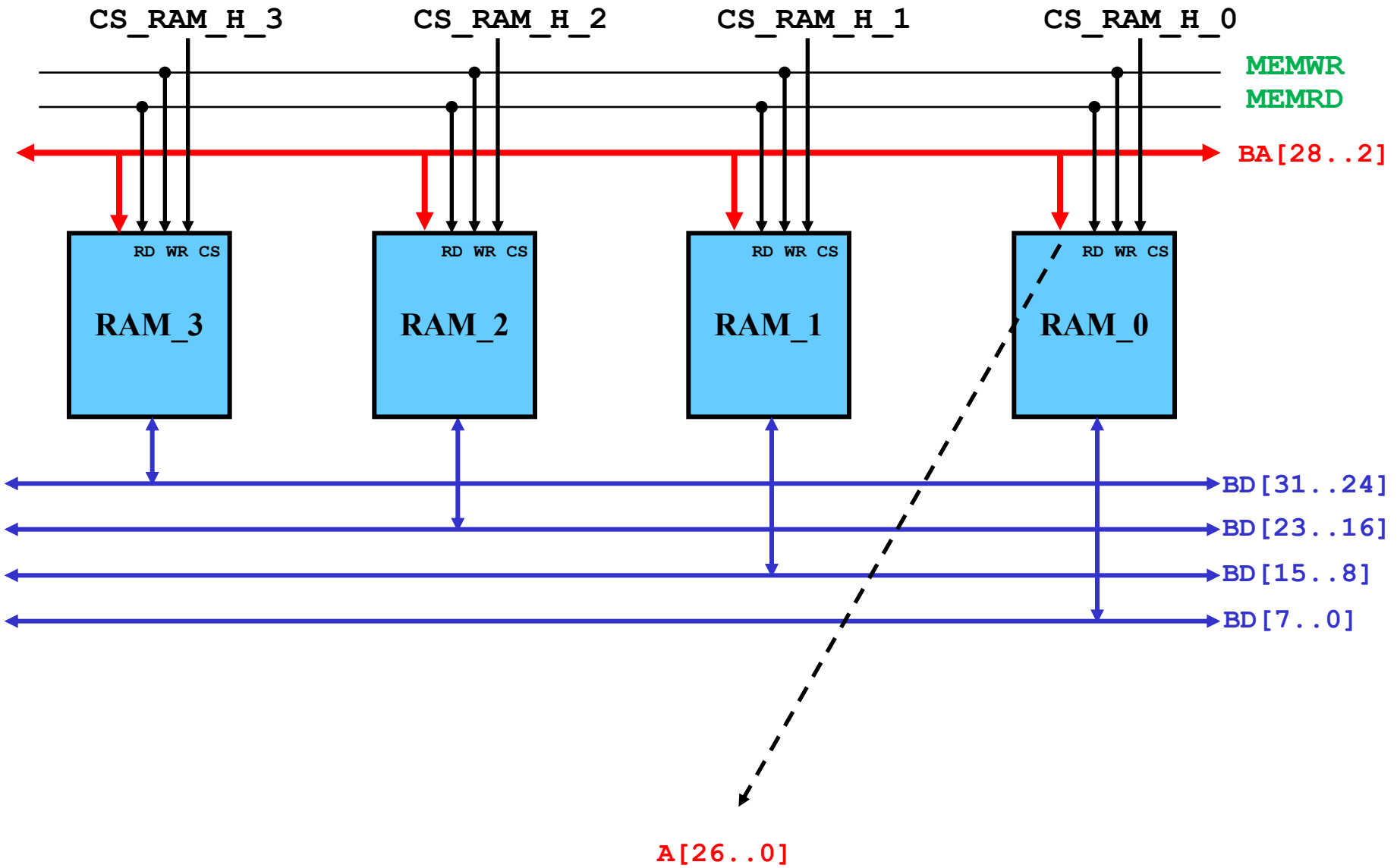
```
00000000: LHI R20,C000h      ; prepara indirizzo C0000000h in R20
00000004: LW R21,0(R20)      ; legge in R21 word a C0000000h
00000008: XORI R21,R21,-1    ; inverte bit di R21
0000000C: SW R21,0(R20)      ; scrive R21 a C0000000h
00000010: LW R22,0(R20)      ; legge in R22 word a C0000000h
00000014: SEQ R23,R21,R22    ; confronta dato letto con dato scritto
00000018: BNEQZ R23,main    ; se R23!=0 configurazione B (TYPE_B=1)
                                ; non necessario aggiornare TYPE_B (già 1)
0000001C: LHI R20,4000h      ; prepara indirizzo 40000000h in R20
00000020: SB R0,0(R20)       ; imposta a 0 segnale TYPE_B
main
00000024: NOP                ; main code starts here
```

Il valore associato alla label **main** risulta essere 8

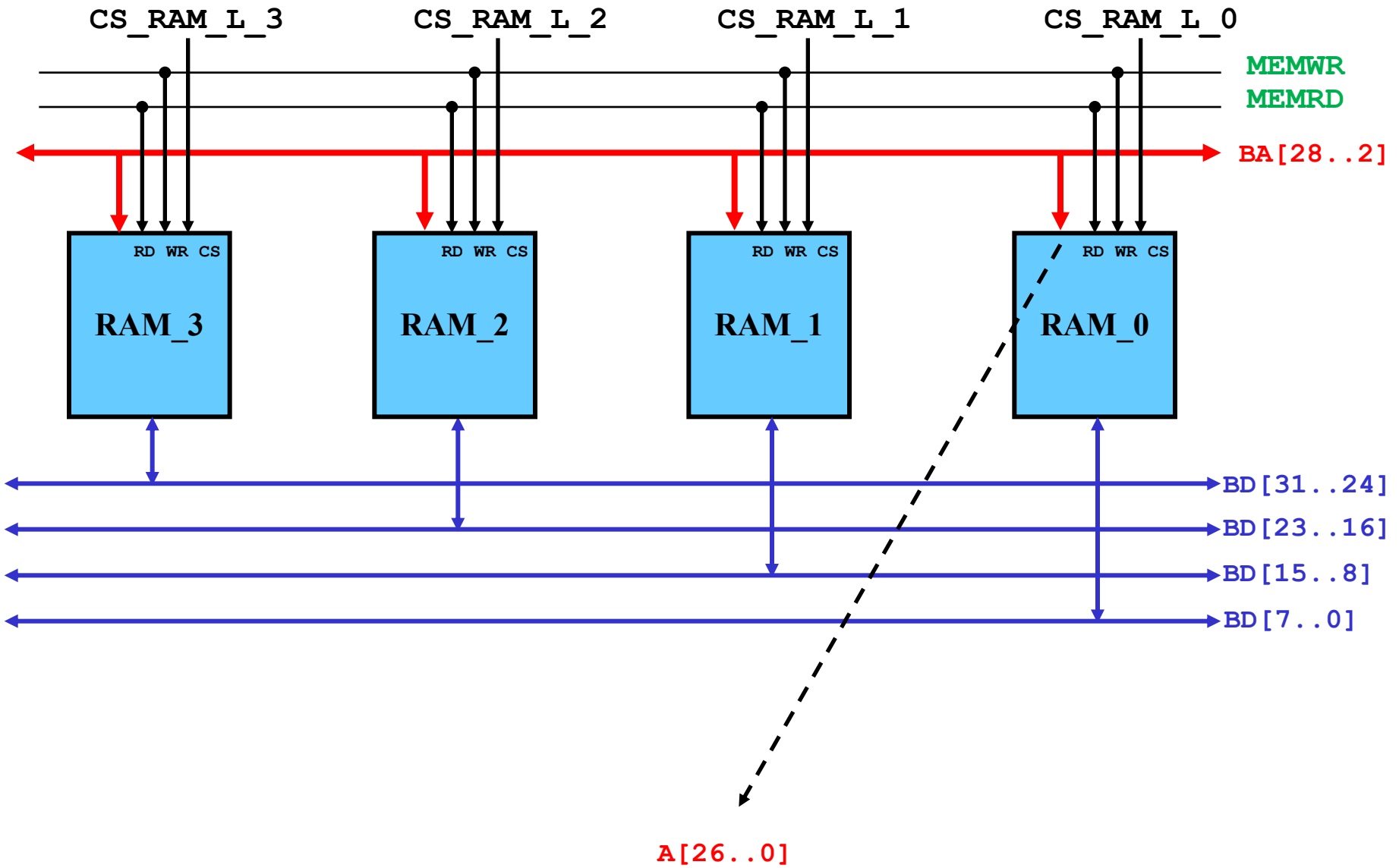
Il codice per leggere, in R21, lo stato di **TYPE_B** è il seguente:

```
00001004: LHI R20,4000h      ; prepara indirizzo 40000000h in R21
00001008: LBU R21,0(R20)     ; legge stato di TYPE_B in R21
```

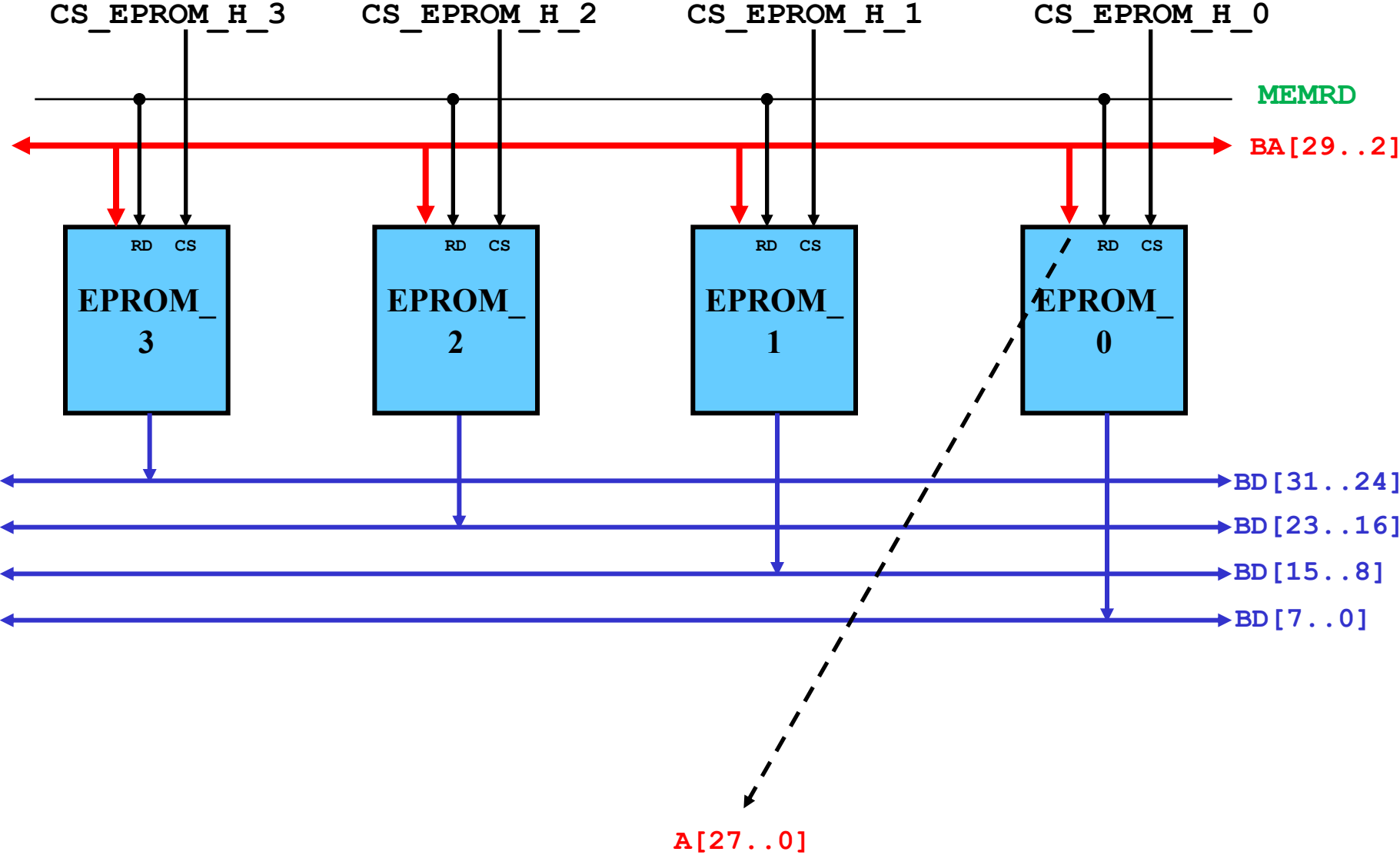
Interfacciamento RAM_H



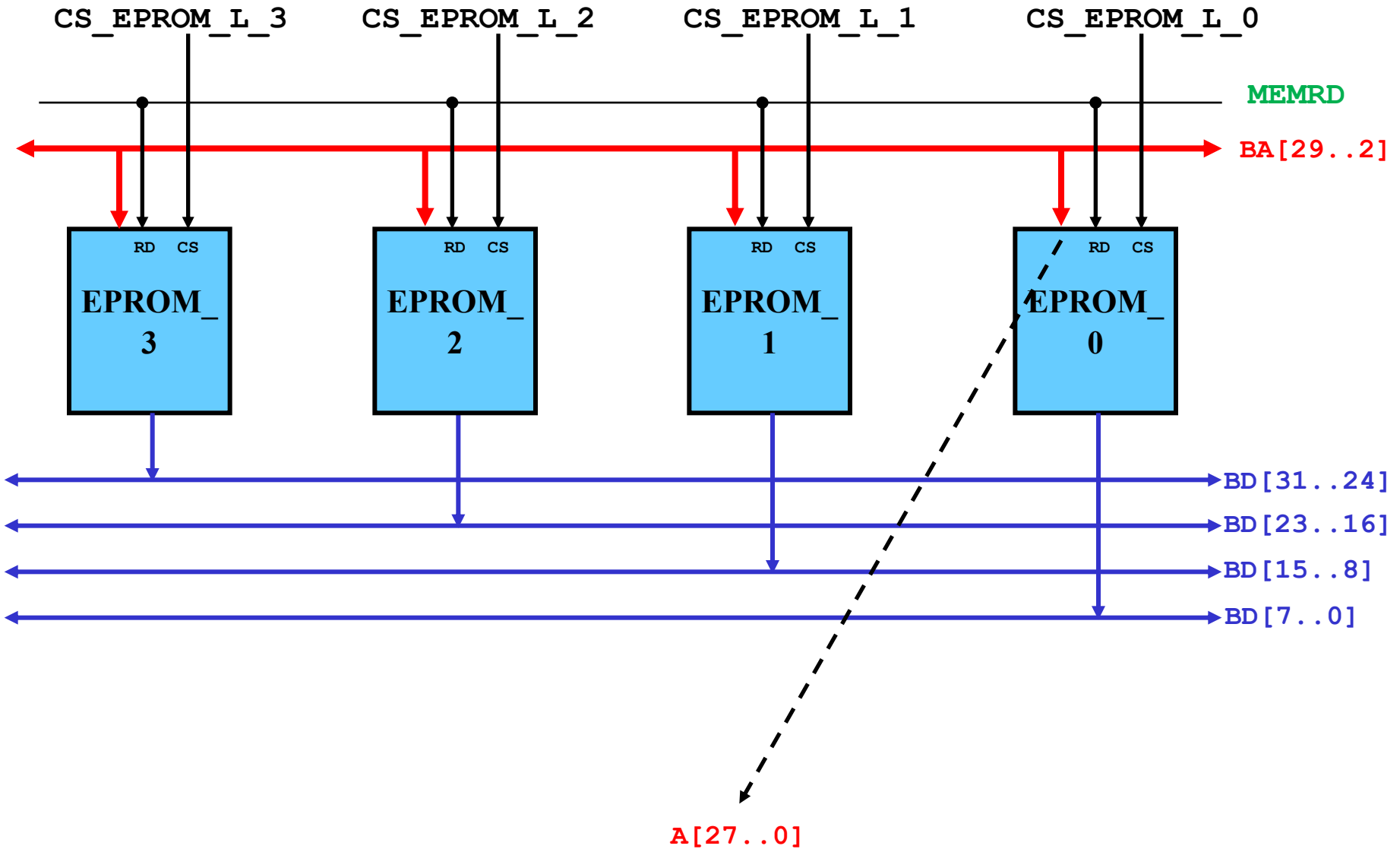
Interfacciamento RAM_L



Interfacciamento EPROM_H



Interfacciamento EPROM_L



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.